Brief del prototipo: Caja Negra Bovina

Nov 12, 2026 · @Movisuelos

La idea en una frase

Ayudamos a los **frigoríficos exportadores** a **demostrar ante la UE que cada tropa viajó sin maltrato** mediante **datos que ya existen en la cadena** (la caravana obligatoria, el DT-e, el celular del chofer y las cámaras y registros de la planta), para que **pierdan menos carne por golpes y certifiquen bienestar animal en cada embarque**.

El prototipo de mañana tiene que mostrar tres cosas en vivo:

1. Un viaje que se registra solo con el celular del chofer: una frenada brusca aparece en el panel del frigorífico.
2. La recepción de la tropa: se leen las caravanas, se marca un animal caído y el checklist UE se completa.
3. El informe final por tropa: cumplimiento UE, índice de riesgo y un QR de certificado para el comprador europeo.

Regla de diseño del mentor: **no se fabrica ningún chip ni dispositivo nuevo para el animal**. Todo sale de lo que el animal y la cadena ya tienen.

Alcance: solo **bienestar animal en el transporte, del campo a la planta**. Quedan fuera la cría, el feedlot y la verificación de deforestación (EUDR), que se mencionan solo como escalabilidad.

Problema

El viaje del campo a la planta es una caja negra: nadie registra cómo viajó la tropa, y casi 6 de cada 10 animales llegan golpeados. El frigorífico lo descubre recién en la res, cuando ya perdió la carne, y no tiene cómo demostrarle a la UE que la tropa viajó bien.

Dato	Valor	Fuente
Animales con al menos una lesión al llegar a faena	58,8 % de 15.361	IPCVA, 2008
Carne perdida por recortes de lesiones	≈1,37 kg por animal	IPCVA, 2008
Peso vivo perdido en el viaje	2 % a 10 % según la distancia	CFI

Dato	Valor	Fuente
Exigencia de la UE	Certificar en cada embarque bienestar animal equivalente al europeo	Reg. (CE) 1099/2009, art. 12

A quién le pasa: al **frigorífico exportador** de Córdoba o la región Centro, que recibe tropas de muchos campos y transportistas distintos, paga la carne perdida y firma la certificación ante la UE.

Todas las cifras y normas están respaldadas en el documento Respaldo oficial: bienestar animal en el transporte bovino y exportación a la UE. No usar el "20 %" ni el "40 %" de los paneles anteriores: no tienen fuente.

Usuarios

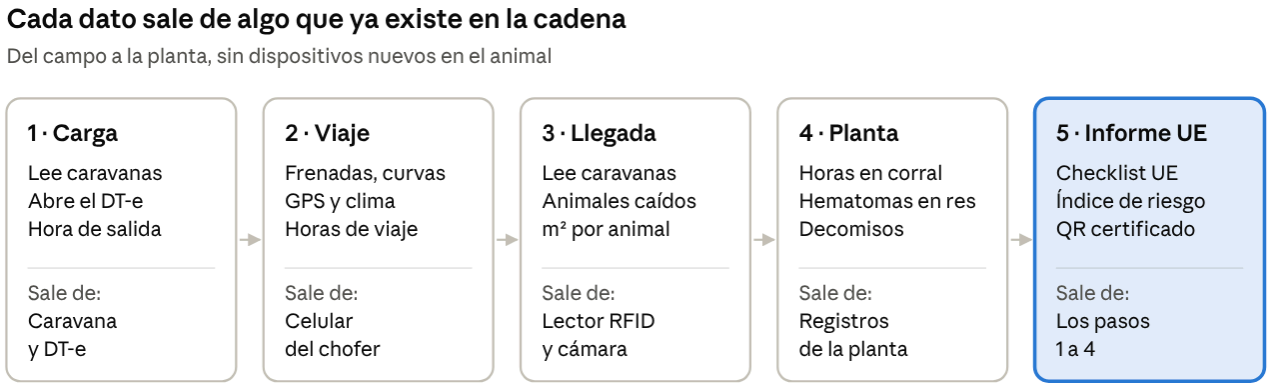
El cliente que paga es el frigorífico exportador; el chofer solo carga datos. El panel del frigorífico es la pantalla principal de la demo.

Usuario	Dónde está	Qué necesita	Dispositivo	Prioridad en la demo
Jefe de recepción de hacienda (frigorífico)	Corrales y rampa de descarga	Saber qué tropas llegan, cuáles vienen con problemas y registrar la llegada en minutos	Tablet o PC	Principal
Veterinario oficial o de calidad (frigorífico)	Recepción e inspección	Ver la evaluación de cada envío a la llegada, como pide la UE	Tablet o PC	Principal
Responsable de exportación o calidad	Oficina	Informe por tropa y certificado para el comprador europeo	PC	Principal
Chofer del camión	Cabina, en ruta	Iniciar el viaje y no tener que tocar nada más; avisos simples si algo sale de norma	Su propio celular	Secundaria

Usuario	Dónde está	Qué necesita	Dispositivo	Prioridad en la demo
Comprador o auditor europeo	En la UE	Verificar el certificado de una tropa sin cuenta ni login	Cualquier dispositivo, por QR	Secundaria

Criterio de diseño para el chofer: **sin leer y sin tocar mientras maneja**. Semáforo, vibración o sonido, nunca texto largo.

Cómo funciona



recorrido de la tropa · 5 pasos

Los pasos 1 a 4 juntan datos que hoy ya se generan pero nadie cruza; el paso 5 los convierte en la evidencia que pide la UE. En el viaje se mide por tropa, y en la carga, la llegada y la res, por animal (gracias a la caravana).

Cómo cumplimos la norma UE

Cada fila del checklist de la pantalla corresponde a un artículo de una norma real. Las del Reg. 1099/2009 son obligatorias para exportar; las del Reg. 1/2005 son la vara de referencia para el viaje.

Ítem del checklist	Norma	Umbral	Cómo lo medimos	Qué muestra la pantalla
Tiempo de viaje	Reg. 1/2005, Anexo I cap. V 1.2 y 1.4	8 h en camión estándar; 14 + 1 + 14 h en camión equipado	Hora de carga (caravanas leídas o DT-e) contra hora de descarga	Horas de viaje y semáforo

Ítem del checklist	Norma	Umbral	Cómo lo medimos	Qué muestra la pantalla
Temperatura en el viaje	Reg. 1/2005, Anexo I cap. VI 3.1	5 °C a 30 °C, tolerancia ±5 °C	Clima en la ruta por el GPS del celular del chofer	Curva de temperatura con la franja permitida
Espacio por animal	Reg. 1/2005, Anexo I cap. VII	0,95–1,3 m² (~325 kg); 1,3–1,6 m² (~550 kg)	Cabezas leídas ÷ m² de la jaula, con el peso del DT-e o la balanza	m² por animal contra el rango
Manejo durante el viaje	Reg. 1/2005, Anexo I cap. III 1.8 (golpes y manejo brusco)	Sin umbral numérico: buena práctica	Frenadas y curvas bruscas por acelerómetro del celular	Eventos en la línea de tiempo del viaje
Evaluación del envío a la llegada	Reg. 1099/2009, Anexo III 1.1	Evaluar cada envío al llegar	Informe de la tropa listo antes de la descarga	Ficha de la tropa con prioridades
Animales caídos o que no caminan	Reg. 1099/2009, Anexo III 1.11	No arrastrarlos	Cámara en la rampa o marca del operario en la recepción	Contador de caídos con caravana asociada
Espera en corrales	Reg. 1099/2009, Anexo III 1.2 y 1.6	Agua permanente; alimento si pasan más de 12 h	Hora de llegada contra hora de faena	Horas en corral y alerta a las 12 h
Resultado en la res	Calidad del producto (no es norma UE)	—	Hematomas y decomisos que ya registra la inspección	Hematomas por tropa, comparados con el índice

Lo que el prototipo **no** promete: no mide cortisol, temperatura corporal ni golpes por animal dentro del camión. En el viaje medimos **por tropa**; por animal medimos en la carga, en la descarga y en la res.

Pantallas del prototipo

Son ocho pantallas: seis imprescindibles para la demo y dos deseables si sobra tiempo. Las del frigorífico van en escritorio o tablet; las del chofer, en celular.

#	Pantalla	Usuario	Qué muestra	Acciones	Prioridad
1	Iniciar viaje	Chofer (celular)	Datos de la tropa del DT-e (origen, destino, cabezas) y botón grande "Iniciar viaje"	Escanear el DT-e o la caravana (NFC o QR) e iniciar	Imprescindible
2	Viaje en curso	Chofer (celular)	Semáforo grande, tiempo de viaje y aviso si hubo una frenada brusca o calor fuera de rango	Ninguna mientras maneja; "Llegué" al final	Imprescindible
3	Tropas entrantes	Recepción (frigorífico)	Lista de tropas en viaje y por llegar: transportista, origen, hora estimada, semáforo	Abrir una tropa	Imprescindible
4	Detalle de la tropa en viaje	Recepción y veterinario	Recorrido en mapa, línea de tiempo con eventos (frenadas, paradas), temperatura con franja permitida, horas de viaje	Ver eventos	Imprescindible
5	Recepción de la tropa	Recepción y veterinario	Caravanas leídas contra las esperadas del DT-e, animales caídos, m² por animal, checklist UE que se completa solo	Leer caravanas, marcar animal caído, confirmar recepción	Imprescindible
6	Informe y certificado UE	Exportación o calidad	Checklist UE con cumple o no cumple por ítem, índice de riesgo, QR del certificado	Descargar o compartir	Imprescindible
7	Certificado público	Comprador europeo	Versión de solo lectura del informe, sin login, abierta desde el QR	Ninguna	Deseable
8	Cierre con la res	Calidad	Hematomas y decomisos de la tropa contra su índice de riesgo; ranking de transportistas	Comparar tropas	Deseable

Idioma de la interfaz: español para los usuarios argentinos; el certificado público (pantalla 7), en inglés para el comprador europeo.

Índice de riesgo y semáforo

El índice es una suma de puntos por eventos, de 0 a 100: cualquiera del jurado puede entender por qué una tropa salió en rojo. Los puntos y umbrales son **valores iniciales propuestos por el equipo**, que se calibran después comparando con los hematomas reales en la res.

Evento	Cuándo cuenta	Puntos	Máximo
Viaje largo	Más de 8 h de viaje	+20	20
Viaje sin descanso	Más de 14 h sin parada de 1 h	+40	40
Temperatura fuera de rango	Por cada hora fuera de 5–30 °C	+10	30
Frenada brusca	Desaceleración mayor a 0,4 g (umbral a calibrar)	+5 cada una	25
Curva brusca	Aceleración lateral mayor a 0,3 g (umbral a calibrar)	+3 cada una	15
Espacio fuera de rango	m² por animal fuera del rango para su peso	+15	15
Animal caído a la llegada	Cada animal marcado en la recepción	+20 cada uno	40

El total se corta en 100.

- **Verde, 0 a 29:** la tropa viajó dentro de la norma.
- **Amarillo, 30 a 59:** revisar antes de faenar; prioridad en la recepción.
- **Rojo, 60 o más:** la tropa no cumple; evaluación veterinaria inmediata.

Regla aparte del puntaje: si un ítem obligatorio del Reg. 1099/2009 no se cumple (por ejemplo, un animal caído sin atender), el checklist marca **no cumple** aunque el puntaje sea bajo.

En el pitch se presenta como "índice por eventos, a calibrar con hematomas". No se lo llama "nivel de estrés" porque no medimos cortisol.

Datos de ejemplo

Tres tropas ficticias, una por color del semáforo. La amarilla es la que se "vive" en la demo. Todos los nombres son inventados: no usar campos, transportistas ni frigoríficos reales.

Dato	Tropa T-0417 (verde)	Tropa T-0418 (amarilla, demo en vivo)	Tropa T-0419 (roja)
Origen	Estancia El Cañadón, centro de Córdoba	Campo La Aguada, sur de Córdoba	Establecimiento Los Tres Ombués, oeste de Buenos Aires
Destino	Frigorífico Exportador Demo, Gran Córdoba	Frigorífico Exportador Demo, Gran Córdoba	Frigorífico Exportador Demo, Gran Córdoba
Transportista	Transportes Demo A	Transportes Demo B	Transportes Demo C
Cabezas y categoría	34 novillos, ~450 kg	36 novillos, ~450 kg	38 novillos, ~470 kg
Superficie de la jaula	52 m²	52 m²	52 m²
m² por animal	1,53 (dentro de 1,3–1,6)	1,44 (dentro de 1,3–1,6)	1,37 (dentro de 1,3–1,6)
Distancia y tiempo de viaje	140 km, 2 h 30 min	230 km, 4 h 10 min	610 km, 9 h 20 min
Temperatura máxima en ruta	26 °C	29 °C	37 °C durante 2 h
Frenadas y curvas bruscas	1 curva	2 frenadas, 1 curva	3 frenadas, 2 curvas
Animales caídos a la llegada	0	1 (caravana 032 0000 0418 07)	1
Puntaje del índice	3	33	81
Checklist UE	Cumple	Cumple con observación (animal caído atendido)	No cumple (viaje de más de 8 h y temperatura fuera de rango)

Cálculo del puntaje con las reglas de la sección anterior:

- **T-0417:** 1 curva (+3) = 3.
- **T-0418:** 2 frenadas (+10), 1 curva (+3), 1 animal caído (+20) = 33.
- **T-0419:** viaje de más de 8 h (+20), 2 h fuera de rango (+20), 3 frenadas (+15), 2 curvas (+6), 1 animal caído (+20) = 81.

El número de caravana tiene formato ilustrativo: el formato oficial de SENASA está por confirmar.

Demo en vivo y pitch

Guion de la demo (tropa T-0418)

1. **Carga:** el chofer escanea el DT-e o una caravana de juguete con NFC o QR y toca "Iniciar viaje". En el panel del frigorífico aparece la tropa como "en viaje".
2. **Viaje:** alguien mueve el celular (o un camión de juguete con el celular adentro) y simula una frenada brusca. En el panel aparece el evento en la línea de tiempo y el semáforo pasa a amarillo.
3. **Llegada:** en la recepción se leen las caravanas, el operario marca un animal caído y el checklist UE se completa solo.
4. **Informe:** se abre el informe con el checklist, el puntaje 33 y el QR. Alguien del jurado escanea el QR y ve el certificado en inglés en su propio celular.

Plan B: un video grabado de la misma demo, por si falla la conexión o el celular.

Estructura del pitch

Sigue los siete puntos de la guía de la organización, con el peso de cada criterio del jurado. Ajustar los tiempos a la duración que confirme la organización.

Bloque	Qué decimos	Criterio del jurado que suma
Gancho	"Casi 6 de cada 10 bovinos llegan golpeados a faena, y nadie registra qué pasó en el viaje" (IPCVA)	Impacto (25 %)
Problema y a quién le pasa	El frigorífico exportador pierde carne y no puede demostrar bienestar animal ante la UE	Impacto (25 %)
Solución	Sin chips nuevos: caravana obligatoria + celular del chofer + registros de la planta	Innovación (20 %)

Bloque	Qué decimos	Criterio del jurado que suma
Demo en vivo	Los cuatro pasos del guion	Factibilidad (20 %), Pitch (10 %)
Qué la hace distinta	Los monitores actuales (collares, bolos) cubren el campo y el tambo; nadie cubre el viaje, y nosotros no agregamos hardware	Innovación (20 %)
Impacto	Menos carne perdida = menos huella desperdiciada; acceso a la UE con evidencia de bienestar	Impacto (25 %)
Escala y primer paso	Piloto con un frigorífico exportador de Córdoba; luego transportistas, feedlots y verificación de origen (EUDR)	Escalabilidad (15 %), Ecosistema (10 %)

Decisiones pendientes

- [ ] Nombre definitivo del producto ("Caja Negra Bovina" es nombre de trabajo).
- [ ] Guía de diseño: paleta, tipografía y logo (en curso, a cargo del equipo de diseño). El semáforo necesita verde, amarillo y rojo distinguibles también para daltónicos: sumar ícono o texto, no solo color.
- [ ] Cómo presentar el checklist del viaje: "referencia UE" o "anticipo de la norma que se viene".
- [ ] Lectura de caravana en la demo: NFC (solo Android con Chrome) o QR (cualquier celular). Depende de los celulares del equipo.
- [ ] Duración del pitch que fija la organización.
- [ ] Prototipo funcional en código o maqueta navegable (Figma). La pantalla 2 necesita código para leer el acelerómetro real.

Fuentes

- Respaldo oficial: bienestar animal en el transporte bovino y exportación a la UE (todas las cifras y normas, con sus links)
- Reglamento (CE) 1099/2009 (EUR-Lex)
- Reglamento (CE) 1/2005 (EUR-Lex)
- IPCVA, Cuadernillo Técnico Nº5 (2008)
- Resolución SENASA 53/2017

- Resolución SENASA 841/2025